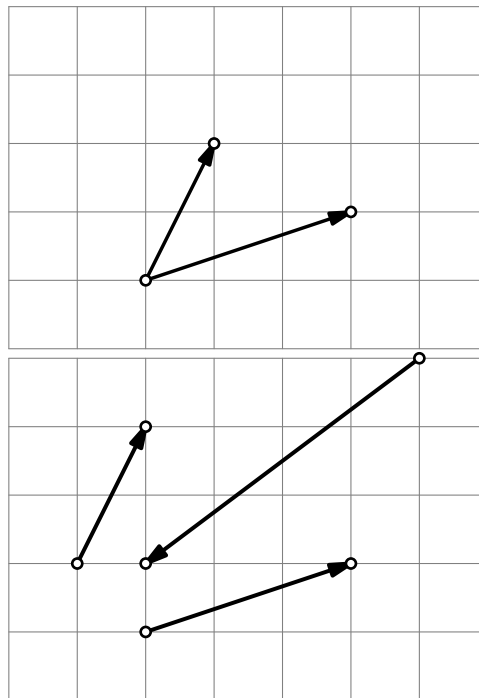
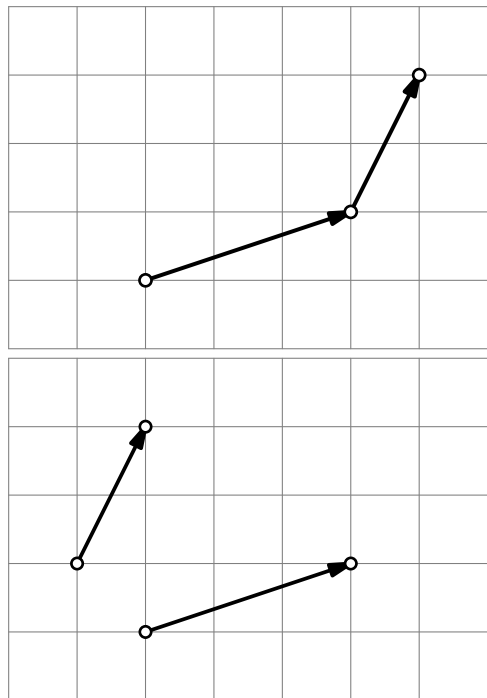


# Всё уже нарисовано

1. Найдите сумму стрелочек векторов на рисунках.



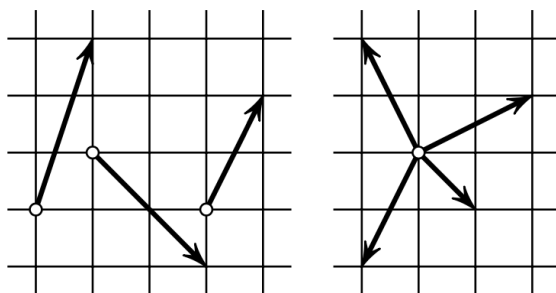
2 (Вам слово!). Нарисуйте в вашей тетради три вектора, начало и концы которых находятся в узлах сетки.

- Сложите эти три вектора.
- Поменяйтесь тетрадями с соседом.
- Сложите векторы, которые вы обнаружили в тетради одноклассника.
- Верните тетрадь соседу. 😊
- Сверьте ваши ответы.

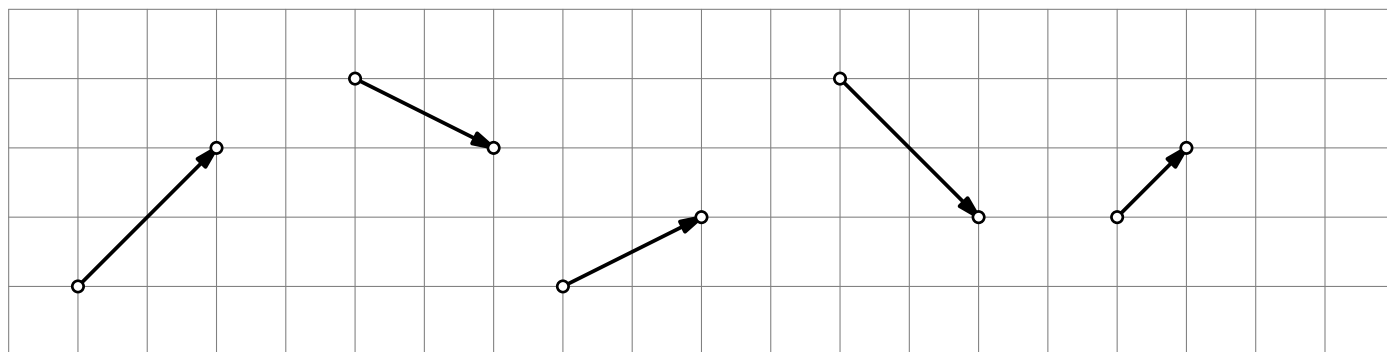
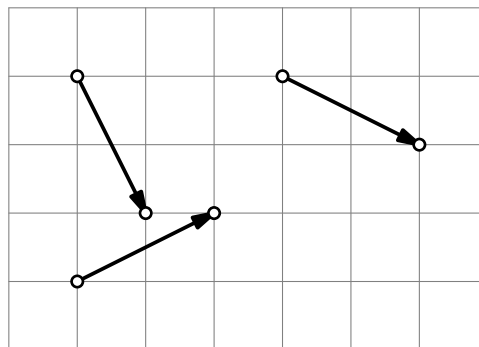
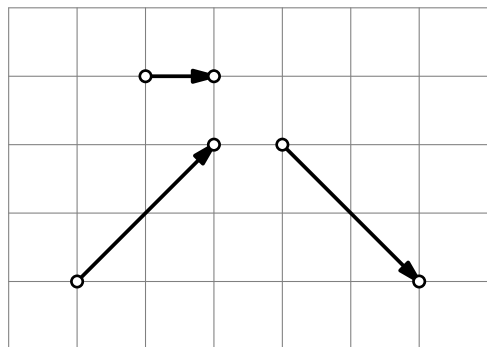
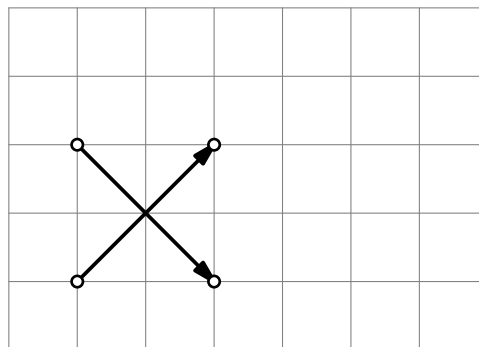
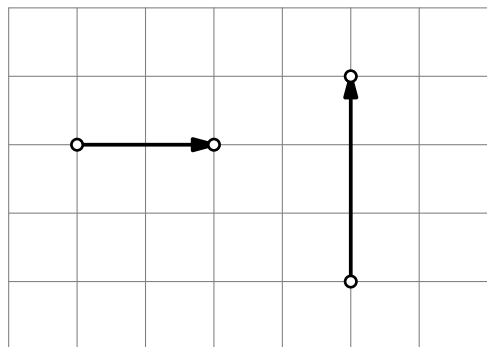
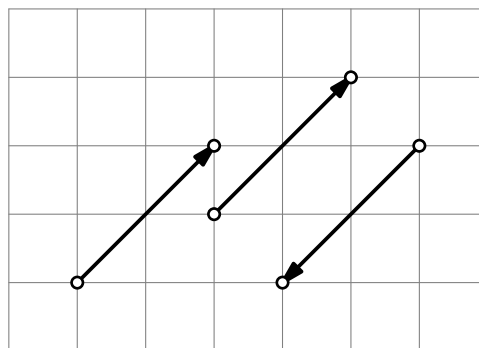
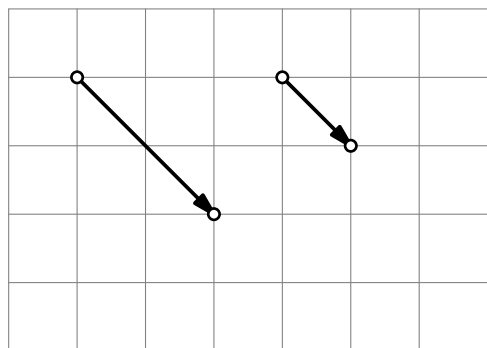
3. а) Сложили два вектора  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  имеющих целочисленную длину:  $|\vec{a}|, |\vec{b}| \in \mathbf{Z}$ . Может ли их сумма  $\vec{a} + \vec{b}$  иметь нецелую длину? А может ли иметь целую?

б) Известно, что  $|\vec{a} + \vec{b}| \in \mathbf{Z}$ . Обязательно ли  $|\vec{a}| \in \mathbf{Z}$ ?

4. Найдите модуль суммы а) трех векторов; б) четырех векторов, показанных на рисунках (сторона клетки равна 1).



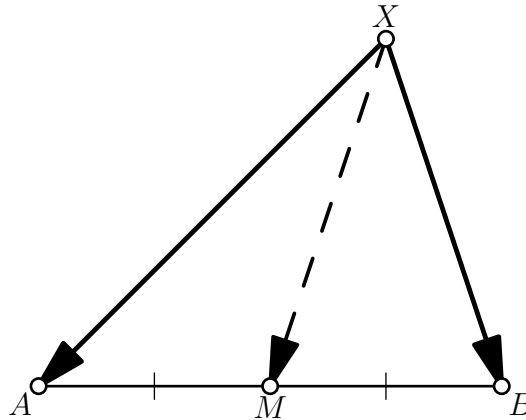
5. На каждом из рисунков найдите суммы векторов.



6. Пусть нам даны несколько векторов, длина каждого из которых больше 1. Может ли их сумма быть вектором длины 1 ?

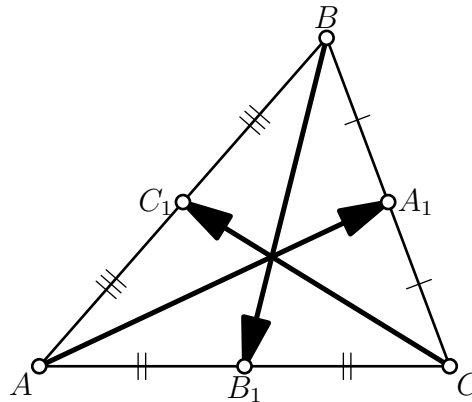
1. Пусть  $M$  — середина отрезка  $AB$ , а  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB}).$$



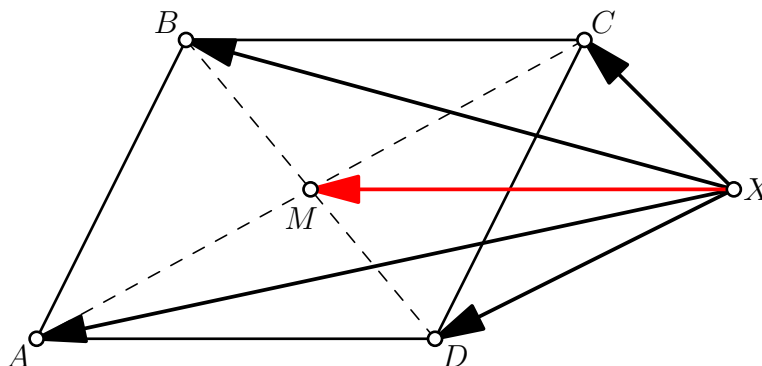
2. Пусть  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  — медианы треугольника  $ABC$ . Докажите, что

$$\overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{CC_1} = 0$$

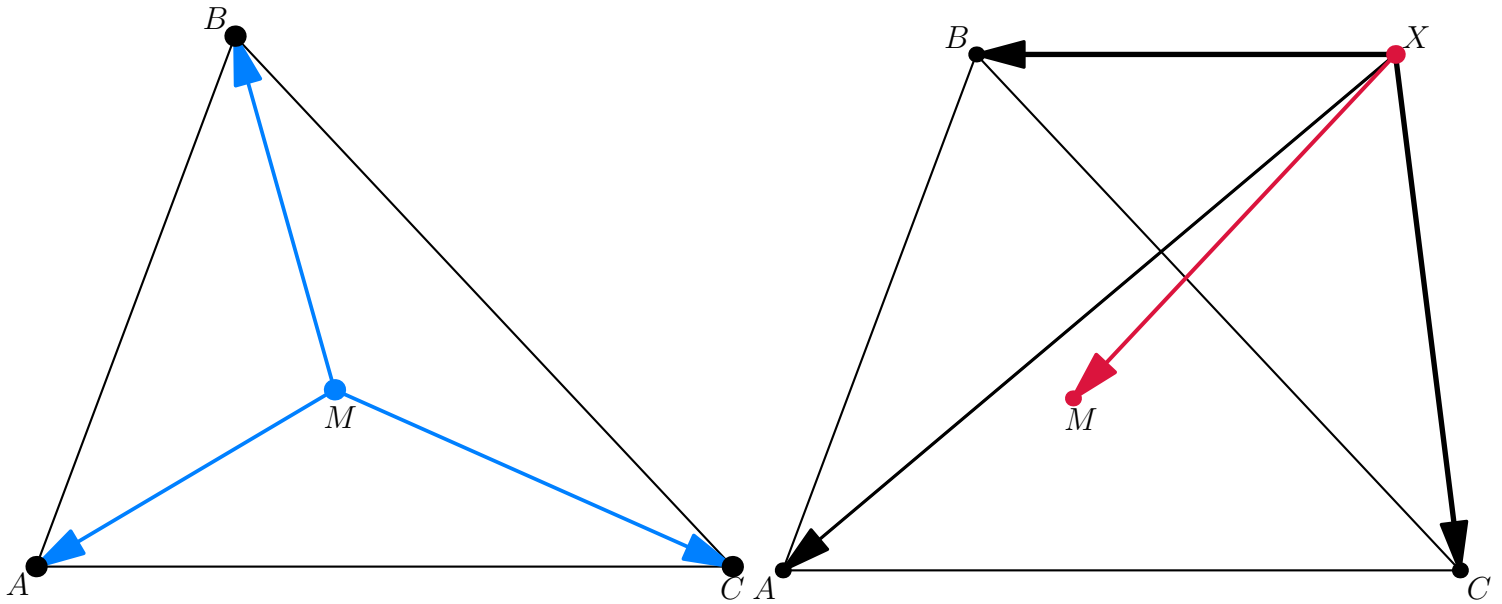


3. Пусть  $M$  — точка пересечения диагоналей  $AC$  и  $BD$  параллелограмма  $ABCD$ ,  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC} + \overrightarrow{XD}).$$



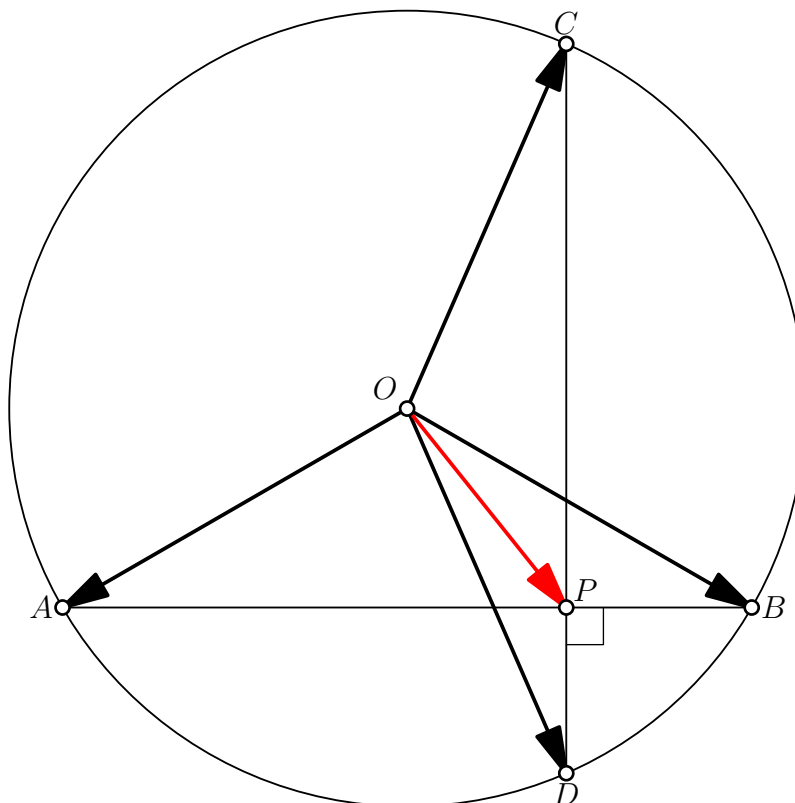
**4 (центр масс).** Пусть  $M$  — точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . Докажите, что  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$



**5.** Пусть  $M$  — точка пересечения медиан треугольника  $ABC$ . Пусть  $X$  произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XM} = \frac{1}{3} (\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC})$$

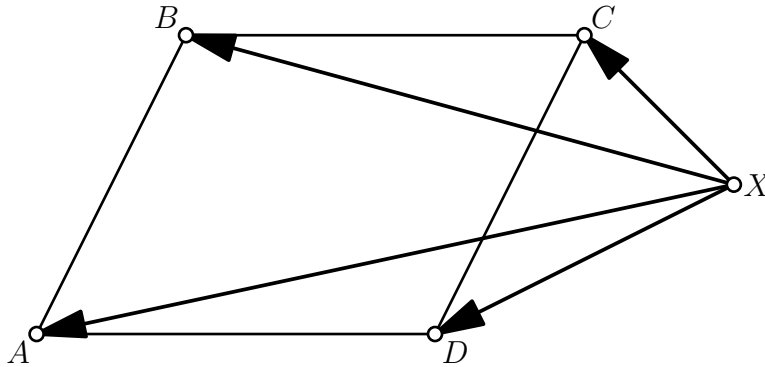
**6.** Две взаимно перпендикулярные хорды  $AB$  и  $CD$  окружности с центром  $P$  пересекаются в точке  $M$ . Докажите, что  $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$ .



## Дома

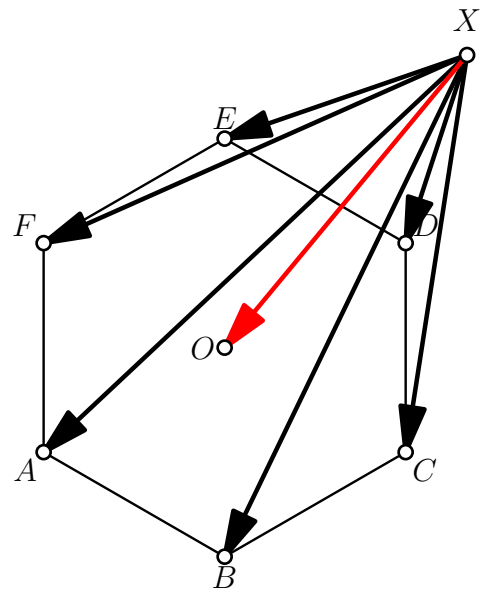
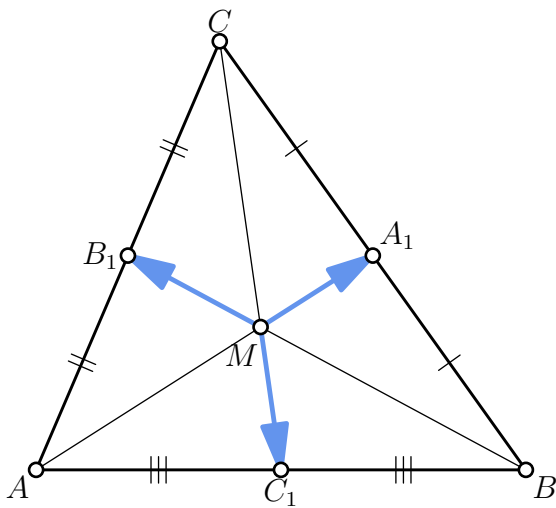
7. Пусть  $ABCD$  — параллелограмм, а  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XC} = \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XD}.$$



8. Пусть медианы  $AA_1$ ,  $BB_1$ ,  $CC_1$  треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $M$ . Докажите, что

$$\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MB_1} + \overrightarrow{MC_1} = 0.$$

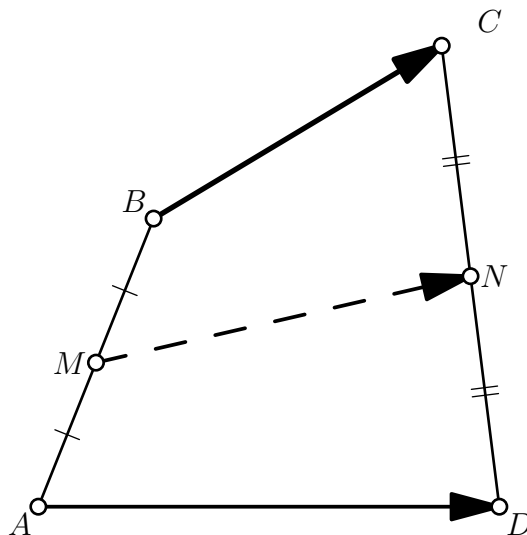


9. Пусть  $ABCDEF$  — правильный шестиугольник с центром в точке  $O$ ,  $X$  — произвольная точка. Докажите, что

$$\overrightarrow{XO} = \frac{1}{6} (\overrightarrow{XA} + \overrightarrow{XB} + \overrightarrow{XC} + \overrightarrow{XD} + \overrightarrow{XE} + \overrightarrow{XF})$$

**1 (Вектор средней линии четырехугольника).** Пусть  $M$  — середина отрезка  $AB$ ,  $N$  — середина  $CD$ . Докажите, что

$$\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}).$$

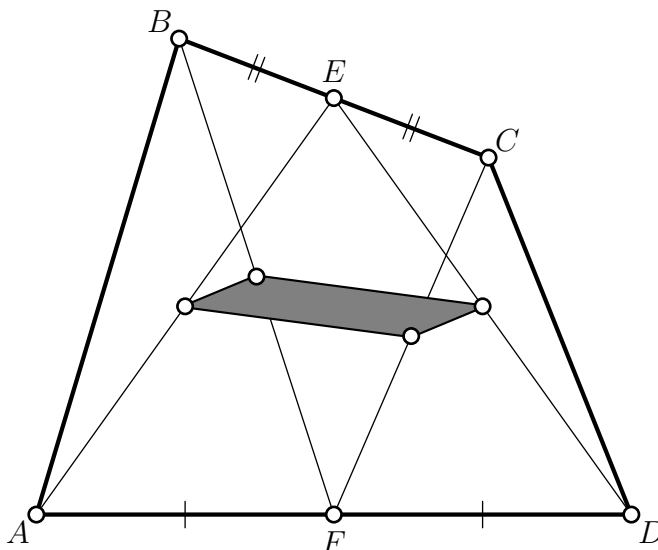


**2.** Используя предыдущую задачу, докажите теорему о средней линии трапеции.

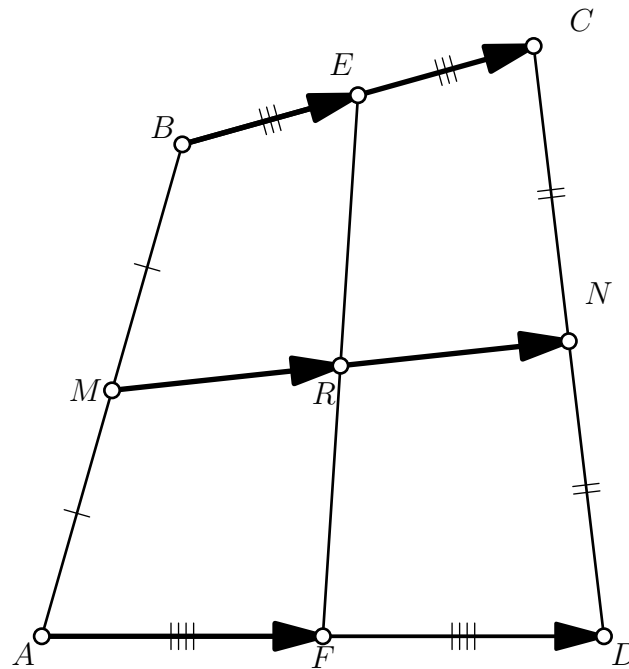
**3 (продолжение).** Докажите, что  $MN \leq \frac{1}{2}(AD + BC)$ .

**4 (признак трапеции).** Отрезок, соединяющий середины двух противоположных сторон выпуклого четырёхугольника, равен полусумме двух других сторон. Докажите, что этот четырёхугольник — трапеция или параллелограмм.

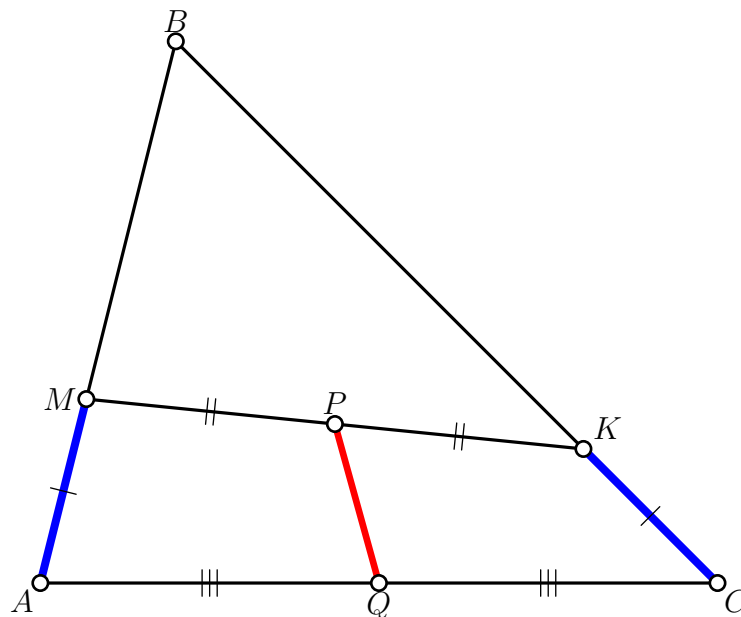
**5.** В четырёхугольнике  $ABCD$  точки  $E$  и  $F$  — середины непараллельных сторон  $BC$  и  $AD$ . Докажите, что середины отрезков  $AE$ ,  $ED$ ,  $BF$  и  $AF$  являются вершинами параллелограмма.



6. Используя рисунок ( $R$  — середина отрезка  $EF$ ), докажите, что середины сторон произвольного четырёхугольника являются вершинами параллелограмма.



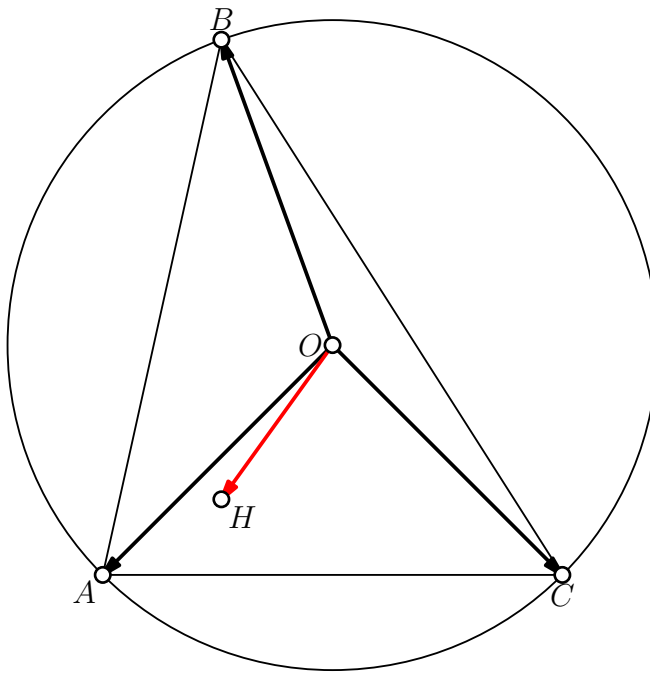
7. На сторонах  $AB$  и  $BC$  треугольника  $ABC$  взяли точки  $M$  и  $K$  так, что  $AM = KC$ . Точки  $P$  и  $Q$  — середины отрезков  $MK$  и  $AC$  соответственно. Докажите, что прямая  $PQ$  параллельна биссектрисе треугольника  $ABC$ .



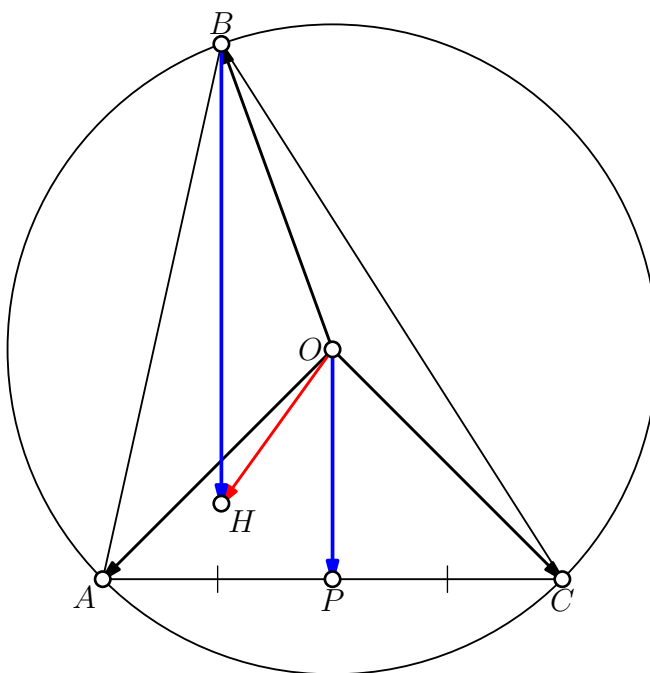
**1 (формула Гамильтона).** Докажите(или прочитайте в учебнике), что

$$\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC},$$

где  $O, H$  — центр описанной окружности, ортоцентр соответственно треугольника  $ABC$ .



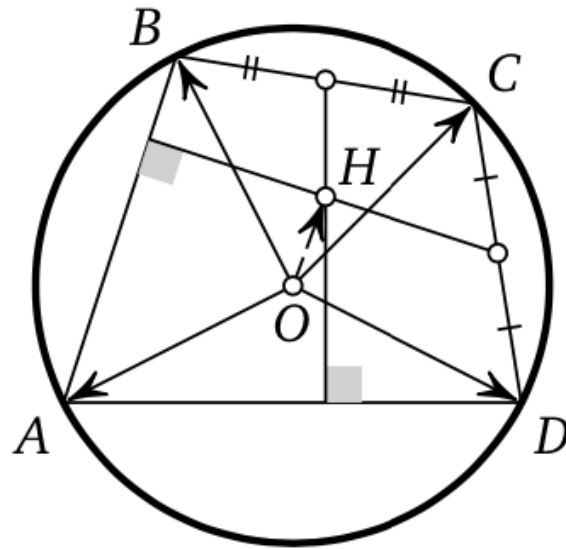
**2 (Важная лемма).** Используя рисунок ниже, докажите, что расстояние от вершины треугольника до точки пересечения высот вдвое больше, чем расстояние от центра описанной окружности до противоположной стороны.



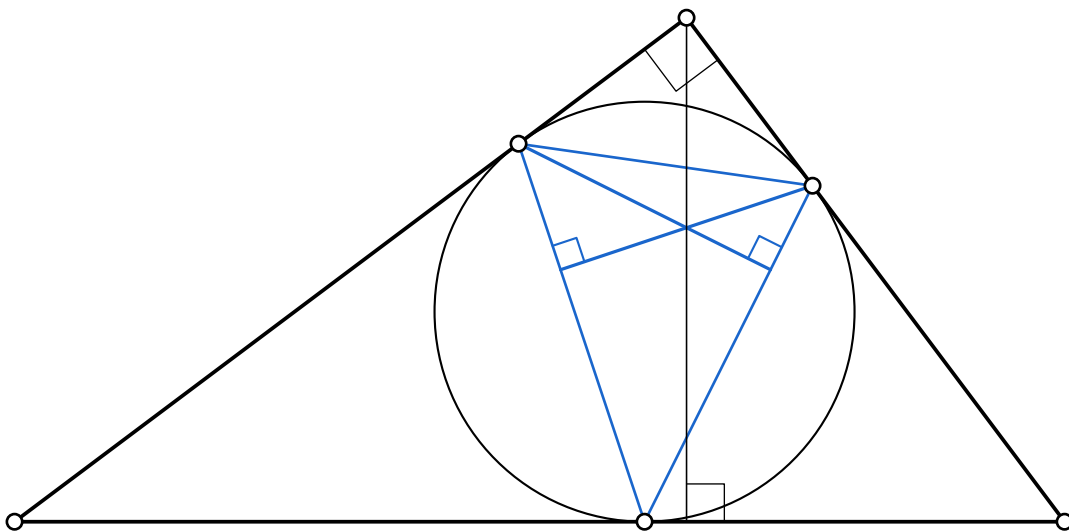


**3 (Прямая Эйлера).** Докажите, что в любом треугольнике ортоцентр, точка пересечения медиан и центр описанной окружности лежат на одной прямой.

**4.** Четырёхугольник  $ABCD$  вписан в окружность с центром  $O$ . Докажите, что  $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{OH}$ , где точка  $H$  — лежит на всех перпендикулярах, которые опущены из середин сторон четырёхугольника на его противоположные стороны.

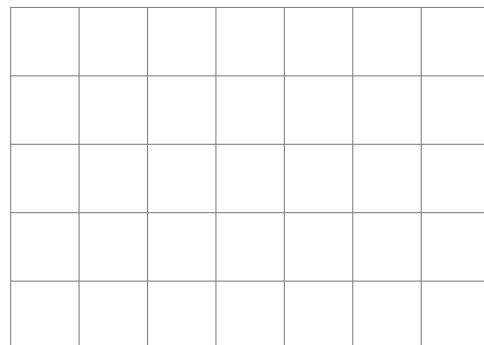
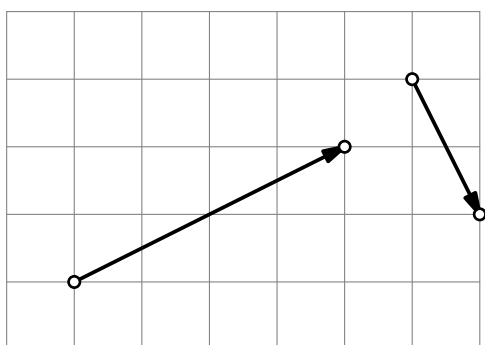
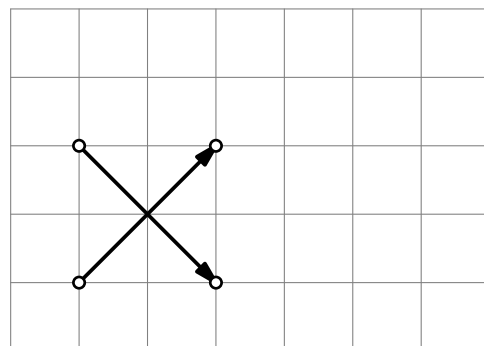
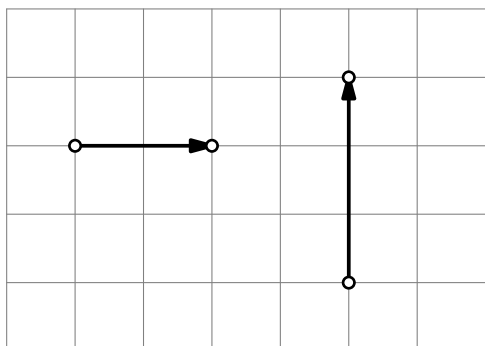
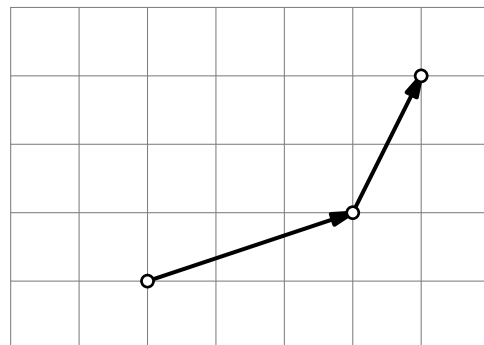
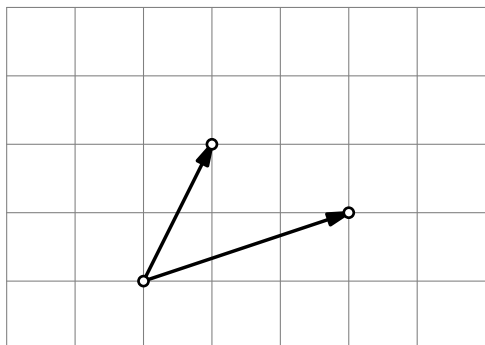
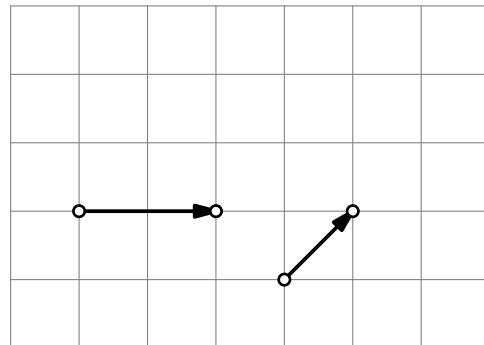
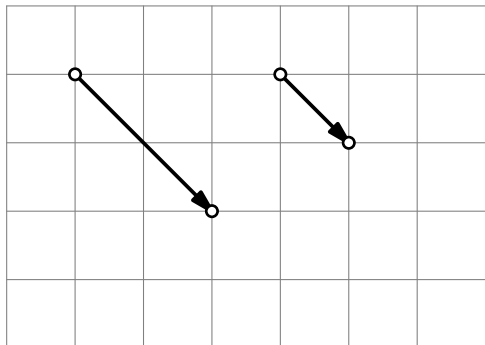


**5.** Докажите, что в прямоугольном треугольнике ортоцентр треугольника, образованного точками касания сторон с вписанной окружностью, лежит на высоте, проведённой из вершины прямого угла.



# Скалярное произведение: первые шаги

1. Найдите скалярное произведение следующих векторов.



2. а) В пустой ячейке нарисуйте пару векторов, у которых вы могли бы посчитать скалярное произведение.

б) Посчитайте скалярное произведение и запишите явно ответ.

в) Обменяйтесь своими примерами с соседом.

г) Проверьте, что у соседа всё правильно.

Не думай, и все. Я уже лет пятнадцать не думаю.  
А будешь думать — жить не захочется. Все, кто  
думает, несчастные. . .

С. Довлатов

На всех рисунках ниже нужно найти угол между синими прямыми.

